

BÁO CÁO CÁ NHÂN

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên sinh viên: Vũ Đức Trung

Mã sinh viên: 25022036

Lớp: UET.A11

Tên dự án: Bài viết Blog công nghệ: "Tương lai của Lập trình viên Backend (Java/Spring Boot) trong kỷ nguyên AI"

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ LỰA CHỌN CÔNG CỤ

Dự án sáng tạo nội dung được lựa chọn là một bài viết Blog công nghệ chuyên sâu mang tên "Tương lai của Lập trình viên Backend (Java/Spring Boot) trong kỷ nguyên AI". Bài viết hướng tới đối tượng là sinh viên CNTT và lập trình viên mới vào nghề. Để thực hiện, tôi đã sử dụng 3 công cụ AI tạo sinh (đạt mức 4):

- **Công cụ tạo văn bản:** Google Gemini (Hỗ trợ lên dàn ý và draft nội dung thô).
- **Công cụ tạo hình ảnh:** Midjourney (Tạo ảnh minh họa cover cho blog).
- **Công cụ hỗ trợ thiết kế:** Canva AI / Magic Design (Thiết kế layout Infographic tóm tắt thuật toán trong bài).

II. CHI TIẾT QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI VÀ TÍCH HỢP SÁNG TẠO

Quá trình này được thiết kế để đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa AI (đóng góp <50%) và sự sáng tạo, chuyên môn cá nhân (đóng góp >50%) (đạt mức 4).

1. Sử dụng Google Gemini (Tạo văn bản)

Prompt đã sử dụng: "Hãy đóng vai một Senior Java Backend Developer. Viết cho tôi một dàn ý chi tiết cho bài blog dài 1500 từ về cách AI đang thay đổi công việc lập trình Spring Boot, bao gồm cả việc tự động hóa CI/CD và tối ưu hóa truy vấn MySQL."

Kết quả và chỉnh sửa: Gemini đưa ra một dàn ý rất tốt và logic. Tuy nhiên, phần viết nháp chi tiết của AI còn chung chung. Tôi đã trực tiếp viết lại 60% nội dung, đặc biệt là việc chèn các đoạn code minh họa thực tế về JDBC/JPA và cấu hình GitHub Actions (CI/CD) từ kinh nghiệm cá nhân để bài viết mang tính chuyên môn cao, không bị máy móc.

2. Sử dụng Midjourney (Tạo hình ảnh)

Prompt: "A futuristic workspace of a backend developer, multiple glowing screens showing Java code, AI glowing brain hologram in the center, cyberpunk style, hyper-detailed --ar 16:9"

Kết quả và chỉnh sửa: Midjourney tạo ra 4 lựa chọn. Tôi chọn bức ảnh có bố cục đẹp nhất nhưng phần code trên màn hình bị mờ và sai logic. Tôi đã dùng Photoshop để ghép đè các đoạn code thuật toán thực tế (ví dụ: thuật toán Segment Tree và Binary Search) lên các màn hình để bức ảnh có ý nghĩa chuyên môn hơn.

3. Sử dụng Canva AI (Hỗ trợ thiết kế)

Prompt/Cách dùng: Sử dụng tính năng Magic Design của Canva, nhập text tóm tắt bài blog để tạo ra một Infographic 4 bước cơ bản.

Kết quả và chỉnh sửa: Layout AI tạo ra đẹp nhưng màu sắc không hợp với chủ đề công nghệ. Tôi đã điều chỉnh lại bảng màu (Palette) sang xanh dương tối, thay đổi toàn bộ icon và căn chỉnh lại Typography để đồng bộ với định dạng blog.

III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH CÔNG CỤ (Phân tích chuyên sâu)

Trải nghiệm sử dụng 3 công cụ mang lại những đánh giá rõ rệt về điểm mạnh và điểm yếu, thay đổi mạnh mẽ quy trình làm việc của tôi (Phân tích > 200 từ):

Google Gemini (Text AI): Điểm mạnh lớn nhất là khả năng tổng hợp thông tin, tư duy logic mạch lạc để lên cấu trúc bài (Outline) rất nhanh chóng, giúp tôi vượt qua "hội chứng sợ trang giấy trắng". Tuy nhiên, điểm yếu cốt lõi là sự "ảo giác" (hallucination) trong các vấn đề kỹ thuật sâu. Khi yêu cầu tạo các đoạn code Java Spring Boot phức tạp hoặc giải thích các luồng xử lý cơ sở dữ liệu MySQL, AI đôi khi đưa ra các thư viện không tồn tại hoặc các pattern lỗi thời. Do đó, quy trình sáng tạo chuyển từ "Tự viết từ đầu" sang "Định hướng AI -> Kiểm chứng độc lập -> Viết lại bằng chuyên môn".

Midjourney (Image AI): Điểm mạnh là chất lượng nghệ thuật, tính thẩm mỹ cao và bám sát phong cách (cyberpunk) được yêu cầu. Điểm yếu là AI này không hiểu văn bản (text) trên hình, dẫn đến việc tạo ra các ký tự vô nghĩa khi vẽ màn hình code. Điều này đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng hậu kỳ tốt (dùng Photoshop) để can thiệp.

Canva AI (Design AI): Điểm mạnh là sự tiện lợi, giao diện kéo thả trực quan và khả năng tự động dàn trang (layout). Điểm yếu là tính rập khuôn, các template sinh ra bởi AI thường nán nhau và thiếu đi "linh hồn" của một nhà thiết kế thực thụ. Nó chỉ phù hợp làm bản nháp thô về bố cục chứ không thể thay thế việc tinh chỉnh thủ công.

IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

Thông qua dự án này, có thể khẳng định AI không phải là công cụ thay thế con người, mà là một "Co-pilot" (người lái phụ) đắc lực. (Phân tích > 200 từ)

Thay đổi quy trình sáng tạo: Việc tích hợp AI đã chuyển đổi mô hình làm việc của tôi từ tuyến tính (Nghiên cứu -> Lên dàn ý -> Viết thô -> Sửa lỗi -> Thiết kế) sang mô hình song song và lặp lại liên tục (Iterative). Tôi giao việc tạo khung thô cho AI, trong khi bản thân tập trung vào tư duy phản biện, tối ưu hóa thuật toán lõi, và cá nhân hóa giọng văn. Thời gian hoàn thành một bài blog chuyên sâu giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày, nhưng hàm lượng chất xám ở các khâu kiểm duyệt lại tăng lên đáng kể.

Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc: Việc lạm dụng AI đặt ra 3 thách thức lớn. Thứ nhất là tính nguyên bản và bản quyền: Các hình ảnh tạo ra bởi Midjourney có thể được huấn luyện từ các tác phẩm có bản quyền mà không có sự xin phép. Thứ hai là vấn đề "suy giảm năng lực cốt lõi": Nếu lập trình viên quá phụ thuộc vào AI để viết các đoạn code giải quyết vấn đề logic, họ sẽ dần mất đi khả năng tư duy thuật toán sắc bén. Thứ ba là tính minh bạch: Khi xuất bản nội dung, người tạo nên có trách nhiệm công khai (disclaimer) những phần nào có sự hỗ trợ của AI, tránh việc lừa dối độc giả về năng lực thực sự của tác giả. Để giải quyết, tôi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: AI chỉ làm nháp, con người là người ra quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng.

V. PHỤ LỤC: SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

(Bài viết hoàn thiện đã tích hợp văn bản, hình ảnh cover và Infographic. Đảm bảo rõ rệt phần viết chuyên môn mang đậm dấu ấn cá nhân so với bản thô của AI).